DEEPTECH FOR SMART-X HACKATHON 2026

Digitalisasi & Semikonduktor Berbasis AI Accelerator, Chip Design, dan Edge Intelligence

Format	Subtema	Arsitektur	Mitra
Hackathon 3 Hari	6 domain Smart-X	3 Lapis Inovasi	4 Institusi Industri

Institut Teknologi Bandung | 21 – 23 Oktober 2026

Masalah Nasional & Kerangka Tiga Lapis

Lapis aplikasi sudah banyak dikembangkan di dalam negeri. Dua lapis di bawahnya: kecerdasan buatan di sisi perangkat dan semikonduktor yang mengeksekusinya — masih hampir seluruhnya diimpor. Riset kampus sering berhenti di simulasi karena tidak bertemu spesifikasi industri.

01

Lapis Digitalisasi

Alur data, antarmuka operasional, integrasi sistem, dan jejak audit yang dipakai pengguna akhir mitra.

02

Lapis Edge AI

Model inferensi terkuantisasi yang berjalan di tepi jaringan video, sensor, anomali tanpa bergantung pada awan.

03

Lapis Semikonduktor

Blok sirkuit atau IP core hemat daya: MCU, analog front-end, ASIC mixed-signal, SoC, akselerator inferensi.

Kompetisi:

Setiap purwarupa ditargetkan memuat ketiga lapis. Subtema adalah domain; problem statement mitra menjadi acuan penilaian; tim boleh mengusulkan turunan masalah dalam domain yang sama.

Tantangan Inovasi

Smart Meter

Fokus pengembangan teknologi semikonduktor untuk mendukung infrastruktur *smart meter* nasional:

- Modul Perhitungan Pengunaan Listrik.
- Smart Meter Information System

Renewable Energy

Pengembangan sistem konversi dan manajemen cerdas energi terbarukan:

- Smart Converter/Inverter Design & Protoyping
- Solar PV Output Forecasting
- Wind Power output Forecasting
- Avanced Grid Management System

Precission Delay Detonator ASIC

Pengembangan sistem detonator nirkabel elektronik lokal berbasis semikonduktor *(ASICS).*

- *Mixed Signal ASIC*
- *Supply Surge Monitor*
- *Proprietary Bidirectional Bus Protocol*
- *Precission Timer*
- *Shock, Vibration, EMI resistant*
- *Triple Redundant Logic Protection*

AIoT Smart-X

Integrasi AI dan IoT mengoptimalkan ekosistem cerdas terpadu (*Smart-X*):

- Smart Farming
- Smart Industry
- Smart City
- Smart Building

Target & Penghargaan

Target Luaran

Kompetisi 3 Hari
Oktober 2026 di ITB Bandung Ganesa. Alur Explore → Build → Pitch.

2 Kandidat IP-Core
Lolos verifikasi desain (simulasi + DRC/LVS/FPGA) dan siap masuk jalur tape-out MPW.

Tim Lintas Disiplin
Peserta dari elektro, informatika, industri, dan bidang terkait. Seleksi berbasis kesesuaian problem statement.

3 Kesepakatan Pilot
Uji terbatas di fasilitas ITB, maupun lab mitra Len, PLN, Hariff, atau Indismart setelah kompetisi.

6 Purwarupa & 3-Lapis
Satu per subtema. Wajib memuat digitalisasi, Edge AI, dan blok semikonduktor/IP core.

Kenaikan TKT
Dari 2–3 menuju 4–6 pada kompetisi; 6–7 pada uji terbatas mitra.

Hadiah Utama

Wujudkan Solusi untuk Hilirisasi yang Berdampak!

Hacakthon ITB Series 2026 (Smart-X) memberikan kesempatan bagi tim dengan inovasi terbaik untuk solusinya dibina dan dikembangkan, networking channel, dan monetary prize.

Timeline & Rangkaian Kegiatan

Pendaftaran (25 September – 7 Oktober) & Pengumuman (12 Oktober 2026)

Menyaring 18 tim terbaik dari proposal yang masuk untuk melaju ke tahap selanjutnya.

18 Tim Terpilih

PERSIAPAN

SEPTEMBER

- Penajaman kriteria penerimaan tiap subtema
- PKS mitra
- Open call & seleksi tim

BOOTCAMP

OKTOBER

- Sesi pendampingan daring (*online*) selama 2 hari untuk Modul Chip - Bisnis serta Modul AI - Bisnis.
- Problem-owner clinic mitra

HACKATHON

21 – 23 OKTOBER 2026

Hari 1 Explore & Define
Hari 2 Build & Improve
Hari 3 Pitch & Awarding
Demo day + penetapan pemenang

NOV - 2027

Pasca Hackathon

Inkubasi - Hilirisasi

- Uji terbatas di fasilitas mitra
- Pengamanan HKI & tape-out MPW
- Inkubasi ITB Innovation Park
- Business matching & laporan

Alur Pendaftaran

1 **Bentuk Tim & Pilih 1 Fokus Inovasi**

Tim 3–4 orang (Akademisi, Peneliti, Profesional, dan Lintas Disiplin).

2 **Siapkan Dokumen**

Siapkan CV tiap anggota, Pakta Integritas, serta Bukti Purwarupa atau Desain awal.

3 **Proposal Purwarupa**

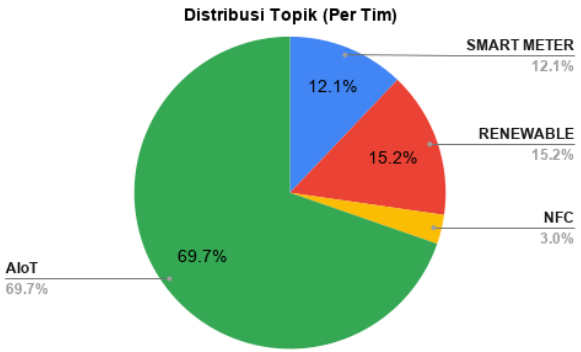
Berisikan latar belakang, deskripsi singkat inovasi, rencana kegiatan, komposisi tim, dukungan mitra (jika ada), dan posisi Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)

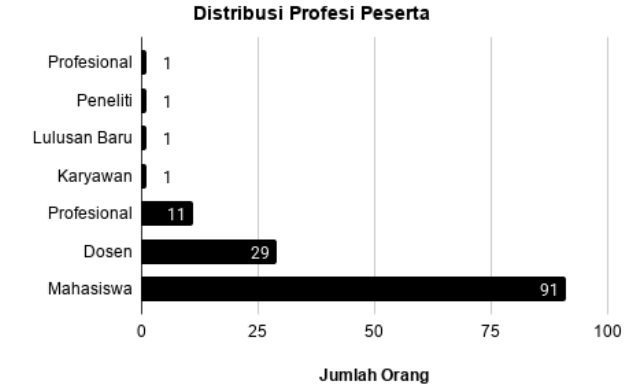
4 **Daftar & Unggah**

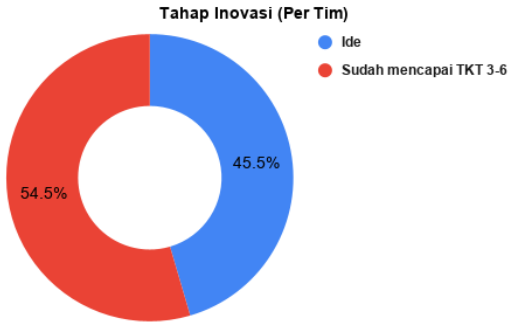
Unggah seluruh dokumen persyaratan yang diperlukan dalam 1 file format PDF serta proposal purwarupa melalui link pendaftaran goitb.id/Daftar-Smart-X-HD

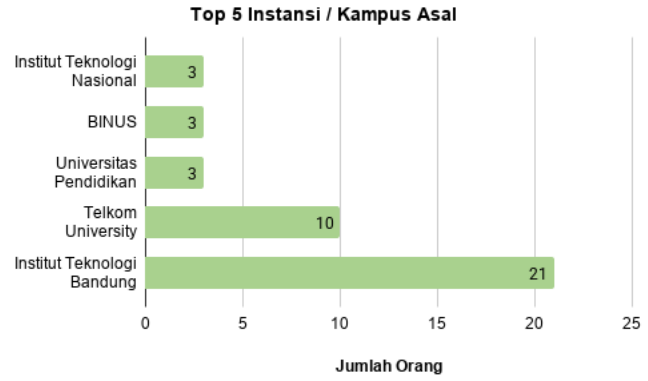
Dashboard/Data Proposal Peserta

Submission

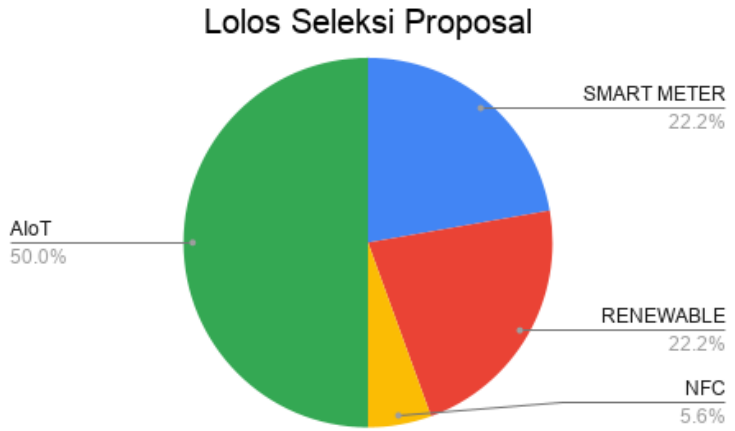








Seleksi



Submission proposal peserta
33 Tim > 18 Tim

18 Tim mengikuti Hackathon selama 3 hari.

Pembukaan pendaftaran dimulai dari 28 September 2026 – 11 Oktober 2026

MATRIKS PENILAIAN DOKUMEN PROPOSAL PESERTA

Kriteria Penilaian	Bobot	Indikator	Skor Kriteria
Problem-solution fit	20%	Kejelasan problem statement, bukti kebutuhan calon pengguna/mitra industri, dan argumentasi ilmiah mengapa solusi yang diusulkan adalah jawaban yang tepat.	4 Problem statement sangat spesifik, ada data kebutuhan terverifikasi dari pengguna/industri, argumentasi solusi sangat kuat dengan kebutuhan pengguna 3 Problem statement jelas, ada bukti kebutuhan (wawancara/data), keterkaitan solusi logis dengan kebutuhan pengguna 2 Problem statement masih umum, bukti kebutuhan kurang, keterkaitan solusi dinilai cukup untuk menjawab kebutuhan pengguna 1 Problem statement tidak jelas atau tidak ada bukti kebutuhan pengguna.
Kesesuaian Tema dan kedalaman teknis (technical relevance)	22%	Keselarasan inovasi dengan salah satu sub-tema deep tech dan menilai kualitas sains, kompleksitas deep tech aspect, kejelasan arsitektur sistem, akurasi penerapan konsep sains/teknologinya di Indonesia	4 Sangat sesuai dengan sub tema dan inovasi yang dihasilkan merupakan terobosan strategis untuk mewujudkan kemandirian bangsa. 3 Sesuai dengan sub tema dan menjawab permasalahan nyata. Inovasi secara jelas menunjukkan potensi mengurangi ketergantungan impor pada skala operasional tertentu 2 Sesuai sub tema, namun teknologi deep tech belum menjadi solusi, masih bersifat konvensional dan tidak memberikan dampak. 1 Tidak sesuai dengan sub tema deeptech. Ide bersifat generik dan tidak memiliki kontribusi atau urgensi untuk diterapkan
Inovasi dan kelayakan desain arsitektur (innovation & feasibility)	28%	Orisinalitas prototipe yang dihasilkan, nilai kebaruan dibandingkan produk yang ada di market. Logika rancangan sistemnya (apakah arsitektur semikonduktor dan sistem elektronika yang digambar di proposal itu masuk akal dan bisa diwujudkan, bukan menuntut alatnya sudah harus dioperasikan saat proposal disubmit)	4 Orisinalitas sangat tinggi; pendekatan baru yang belum ada di pasar; arsitektur sangat masuk akal dan dapat diwujudkan. 3 Ada modifikasi signifikan dari solusi yang ada, arsitektur logis dengan kelemahan minor. 2 Kombinasi teknologi umum; arsitektur cukup masuk akal namun ada keraguan teknis 1 Tidak ada kebaruan nyata; replikasi produk yang ada; arsitektur tidak realistis.
Rencana Hilirisasi dan potensi dampak (Research downstreaming & impact)	20%	Kejelasan peta jalan (roadmap) hilirisasi (seperti rencana uji coba lapangan, potensi pembentukan startup berbasis kampus/spin-off, atau rencana integrasi ke proses industri/pemerintah), serta estimasi dampak ekonomi dan sosialnya	4 Roadmap sangat konkret dengan mitra/offtaker teridentifikasi; estimasi dampak 3 Roadmap jelas; calon mitra teridentifikasi; dampak tergambar realistis. 2 Roadmap ada tapi masih umum; dampak kurang terukur. 1 Tidak ada rencana hilirisasi atau dampak tidak jelas.
Penguatan TKDN & Kekayaan Intelektual (Local content & IP Advantage)	10%	Strategi substitusi impor komponen, pemanfaatan ekosistem atau komponen lokal, peluang pengembangan Kekayaan Intelektual (IP) mandiri/lokal, serta keberpihakan pada penguatan industri nasional	4 Strategi TKDN sangat konkret (>60%); rencana IP lokal terperinci; keberpihakan industri nasional sangat kuat. 3 Sebagian komponen lokal; strategi substitusi impor ada; rencana IP ada. 2 Komponen lokal minim; rencana TKDN masih konseptual 1 Seluruhnya komponen impor; tidak ada pertimbangan lokal atau IP.

Objektivitas Bootcamp

Program *bootcamp* dilaksanakan secara daring dan asinkronus guna memberikan fleksibilitas waktu bagi para peserta. Seluruh materi *bootcamp* dapat diakses setelah sesi Zoom ini berakhir.

Hari	Waktu	Durasi	Aktivitas	Peserta & Keterangan
Jumat, 16 Oktober 2026	10.00 – 11.30	90 Menit	Zoom Check-In & Pengarahan	Peserta & Panitia Acara. Sambutan dan pengarahan; paparan tim teknis acara; penjelasan objektif bootcamp; penjelasan teknis pengaksesan modul materi; sesi tanya jawab.
Jumat, 16 Oktober 2026 -	Mulai 11.30	Mandiri/fleksibel	Pembelajaran, pengembangan asinkronus	Peserta belajar mandiri melalui "LMS"
Jumat, 16 Oktober 2026 (*tertentu*)	19.00 – 20.00	60 menit	*Problem-owner coaching clinic*	Peserta & Mitra & Panitia Acara (moderator) Klinik pemilik masalah (*problem-owner clinic*), yaitu sesi konsultasi antara tim dan mitra industry/pemerintah/Masyarakat untuk menyamakan persepsi masalah dan ekspektasi luaran.
Sabtu, 17 Oktober 2026 (*tertentu*)	11.00 – 12.00	60 menit	*Problem-owner coaching clinic*	Peserta & Mitra & Panitia Acara (moderator) Klinik pemilik masalah (*problem-owner clinic*), yaitu sesi konsultasi antara tim dan mitra industry/pemerintah/Masyarakat untuk menyamakan persepsi masalah dan ekspektasi luaran.

🎯 **Target & Luaran Bootcamp:**
Melalui pembelajaran mandiri dan *coaching clinic*, peserta diharapkan mampu memahami *problem statement* secara mendalam dan merumuskan solusi/purwarupa awal yang tepat sasaran sesuai kebutuhan mitra industri.

📌 **Catatan Kehadiran:**
Kehadiran pada sesi *Problem-owner coaching clinic* sangat dianjurkan bagi minimal 1 (satu) perwakilan dari masing-masing tim untuk berkonsultasi langsung dengan mitra yang dipilih.

⏳ **Batas Waktu Pembelajaran:**
Tidak ada batas untuk belajar -- Seluruh modul asinkronus dapat diakses dan dipelajari secara fleksibel hingga sebelum acara, maupun di hari-h hackathon.

📞 **Narahubung:**
Apabila terdapat kendala silakan menghubungi panitia melalui grup komunikasi (WhatsApp) yang telah disediakan.

Teknis Akses Materi Bootcamp

Materi bootcamp secara asinkronus dan dapat secara fleksibel membebaskan kepada peserta untuk belajar secara mandiri.

1. Akses Website

Buka website dan kunjungi https://aisx.itb.ac.id/deeptech

2. Enroll Materi Bootcamp

Pemberitahuan mengenai akses akan diinformasikan melalui email yang terdaftar di database panitia.

3. Set Password

Apabila nanti sudah mendapatkan akses ke materi bootcamp, peserta perlu set password.

4. Akses Materi

Setelah berhasil enroll, peserta masuk ke tampilan materi bootcamp yang telah panitia sediakan.

Akun dana akses materi tersedia diproses setelah email peserta dikumpulkan selama Zoom Meeting berlangsung. Proses ini membutuhkan waktu untuk diinput oleh tim programmer. Namun, panitia akan mengusahakan untuk menyediakan materi di hari yang sama (hari ini).

Alur Hackathon Deeptech (*sample*)

Hari 1 – 21 Oktober 2026

08.00 – 09.00	Registrasi & Check-in
09.00 – 09.50	Pembukaan & Sambutan
09.50 – 10.30	Narasumber
10.30 – 12.00	Penjelasan Challenge & Briefing
12.00 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 16.00	Coding & Development *(internal team/mentoring session)*
16.00 – 16.30	Daily Review & Wrap-up Hari-2

Hari pertama membekali peserta dengan wawasan dan arahan teknis, dilanjutkan pengembangan solusi bersama mentor.

Hari 2 – 22 Oktober 2026

08.00 – 09.00	Registrasi & Check-in
09.00 – 09.15	Pembukaan Acara
09.15 – 10.00	Narasumber
10.00 – 11.00	Briefing Hari-2
11.00 – 12.00	*Team Working Progress*
12.00 – 13.00	Makan Siang
13.00 – 15.00	*Hack Session, Mentoring Session*
15.00 – 15.10	Final Development & Integration
15.10 – 16.00	Briefing Hari-3 (Pitching)
17.15 – 17.30	Daily Review & Wrap-up Hari-2

Hari kedua fokus pada penyempurnaan solusi, pengembangan business model, dan persiapan presentasi.

Hari 3 – 23 Oktober 2026

08.00 – 09.00	Registrasi & Persiapan
09.00 – 09.15	Pembukaan Acara
09.15 – 09.40	Persiapan *Pitching*
09.40 – 11.30	Sesi Pitching (Tim 1 – Tim 7)
11.30 – 13.00	Makan siang, Shalat Jumat
13.00 – 15.40	Sesi Pitching (Tim 8 – Tim 18)
15.40 – 16.30	Break/*Judges Deliberation*
16.30 – 17.00	Sesi *Awarding*
17.00 – 17.20	Penutupan, Dokumentasi & Selesai

Hari ketiga ditutup dengan presentasi, penilaian oleh juri, pengumuman pemenang, dan penutupan acara.

Road to Deeptech for Smart-X Hackathon



Venue:
🗓️Rabu – Jumat, 21 – 23 Oktober 2026.
🏅Institut Teknologi Bandung,
Ganesa No. 10
🏢Gedung PAU Auditorium Lt.8

Akomodasi Acara

1. Konsumsi 3 Hari
2. Akomodasi penginapan peserta **luar kota**
3. Akomodasi transportasi peserta **luar kota (Kereta Api, Pulang-Pergi)***
4. Akomodasi transportasi local peserta **dalam kota***
5. Bahan Protoyping dengan ditentukan jumlah jatah per-timnya.

📞 **Narahubung:**
Konfirmasi akomodasi, mohon tunggu arahan dari Admin maupun Grup Koordinasi yang telah Panitia sediakan.

Mempertemukan perancang chip dan Edge AI dengan problem statement industri yang sudah tertulis di LoI.

Saatnya Inovasi Anda Berdampak!

Website Resmi
aisx.itb.ac.id/deeptech

Link Pendaftaran
goitb.id/Daftar-Smart-X-HD

Informasi lebih lanjut:

SCCIC · AISX · PAU Mikroelektronika · DKST ITB | Len · PLN · Hariff · Indismart